
PEMBAHASAN LATIHAN SOAL

BAB 9 — Bunga Tunggal dan Bunga Majemuk

Matematika SMA — Fase E (Kelas 10)

Kurikulum Merdeka

Buku pembahasan ini mengupas **setiap soal pada kotak ungu (Latihan Soal)** di tiap subbab, *selangkah demi selangkah seperti mengajari dari nol*: konsep yang dipakai, jebakan yang sering menjerat, cara soal bisa dimodifikasi, dan visualisasi. *Soal Akhir Bab tidak dibahas di sini.*

Daftar Isi

Pembahasan Bab 9: Bunga Tunggal dan Bunga Majemuk

Cara membaca buku ini. Tiap soal: (1) soal ditulis ulang, (2) konsep kunci, (3) langkah demi langkah, (4) jebakan, (5) variasi. *Aturan emas Bab 9:* tanyakan “**tunggal** (bunga dari modal awal saja) atau **majemuk** (bunga berbunga)?”, dan selalu **cocokkan satuan waktu** antara i dan n .

Studi Kasus: Memilih Produk Tabungan

Studi Kasus: Memilih Produk Tabungan

Andi punya Rp10.000.000, menabung 3 tahun. Bank A: bunga **tunggal** 12%/tahun. Bank B: bunga **majemuk** 12%/tahun.

Tahun ke-	Bank A (Tunggal)	Bank B (Majemuk)
0	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
1	Rp 11.200.000	Rp 11.200.000
2	Rp 12.400.000	Rp 12.544.000
3	Rp 13.600.000	Rp 14.049.280

Pertanyaan. (a) Mengapa Bank B lebih besar meski bunganya sama? (b) Apa pola pertumbuhannya? (c) Jika 10 tahun, selisihnya membesar atau mengecil?

Jawaban lengkap studi kasus

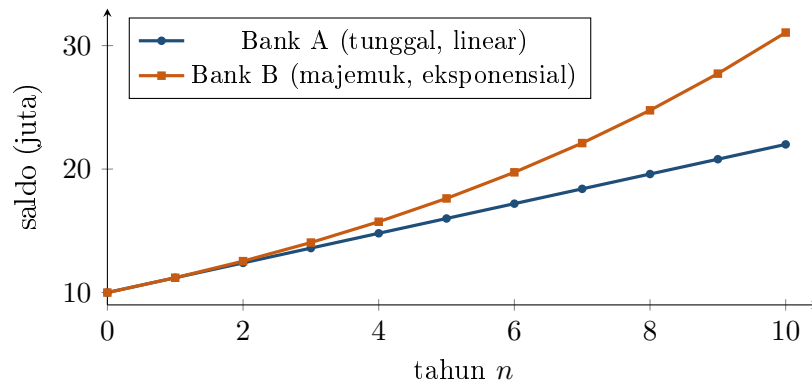
Konsep Kunci: Tunggal vs majemuk

Tunggal: bunga selalu dihitung dari *modal awal* M_0 . Bunga tiap tahun sama $\Rightarrow$ tumbuh *linear* (barisan aritmetika). **Majemuk:** bunga ditambahkan ke modal, lalu tahun berikutnya bunga dihitung dari saldo yang sudah bertumbuh $\Rightarrow$ tumbuh *eksponensial* (barisan geometri).

(a) **Mengapa Bank B lebih besar?** Karena *bunga berbunga*. Di Bank A, tiap tahun bunga tetap $12\% \times 10\text{jt} = 1,2\text{jt}$ (dari modal awal saja). Di Bank B, bunga tahun ke-2 dihitung dari 11,2jt (bukan 10jt), sehingga $12\% \times 11,2\text{jt} = 1,344\text{jt}$ — lebih besar. Selisih ini menumpuk tiap tahun.

(b) **Pola pertumbuhan.** Bank A *konstan*: naik tetap +1,2jt tiap tahun (linear). Bank B *makin cepat*: kenaikan +1,2; +1,344; +1,505jt ... (eksponensial).

(c) **Untuk 10 tahun.** Selisih akan **membesar**. Pertumbuhan eksponensial (Bank B) selalu akhirnya meninggalkan pertumbuhan linear (Bank A). Bandingkan: Bank A = $10(1 + 10 \cdot 0,12) = 22\text{jt}$; Bank B = $10 \cdot 1,12^{10} \approx 31,06\text{jt}$ — selisih $\approx 9\text{jt}$, jauh lebih lebar daripada 3 tahun.



Garis lurus (tunggal) vs kurva melengkung naik (majemuk). Awalnya berimpit, lalu menjauh — “keajaiban bunga majemuk”.

Subbab 9.1 — Bunga Tunggal

Konsep Kunci: Rumus bunga tunggal

$$M_n = M_0(1 + ni), \quad \text{bunga per periode} = M_0 i, \quad \text{total bunga} = M_0 n i.$$

Tumbuh *linear* (barisan aritmetika, beda $M_0 i$). Bunga selalu dari M_0 , bukan dari saldo yang bertumbuh.

Soal 9.1.1 (*nilai akhir bunga tunggal*)

Soal

Rp6.000.000 ditabung dengan bunga tunggal 9% per tahun selama 3 tahun. Hitung nilai akhirnya.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Kenali: $M_0 = 6.000.000$, $i = 0,09$, $n = 3$.

Langkah 2. Rumus $M_n = M_0(1 + ni)$:

$$M_3 = 6.000.000 (1 + 3 \times 0,09) = 6.000.000 (1 + 0,27) = 6.000.000 \times 1,27.$$

Langkah 3. = 7.620.000.

⇒ **Jadi**, nilai akhir = Rp7.620.000 (total bunga 1.620.000 = $6.000.000 \times 3 \times 0,09$).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Memakai rumus majemuk $(1,09)^3$. Soal ini *tunggal*: pakai $(1 + ni)$, bukan pangkat.
- Mengubah 9% jadi 9. $i = 0,09$ (bentuk desimal).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Ditanya total *bunga* saja ($M_0 n i = 1.620.000$); atau per bulan (konversi i dan n).

Soal 9.1.2 (*mencari modal awal*)

Soal

Setelah 5 tahun dengan bunga tunggal 6% per tahun, nilai tabungan adalah Rp13.000.000. Berapa modal awalnya?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Diketahui $M_n = 13.000.000$, $i = 0,06$, $n = 5$. Cari M_0 .

Langkah 2. $M_n = M_0(1 + ni) \Rightarrow 13.000.000 = M_0(1 + 5 \times 0,06) = M_0(1,3)$.

Langkah 3. $M_0 = \frac{13.000.000}{1,3} = 10.000.000$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, modal awal = Rp10.000.000.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Mengurangi bunga secara kasar** (13jt -30%). Bagi dengan faktor $(1 + ni) = 1,3$, jangan mengurangi persentase dari nilai akhir.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Mencari suku bunga i (jika M_0, M_n, n diketahui); mencari M_0 pada bunga majemuk (bagi $(1 + i)^n$).

Soal 9.1.3 (*mencari lama waktu*)**Soal**

Pada suku bunga tunggal 8% per tahun, berapa lama hingga uang Rp4.000.000 menjadi Rp5.280.000?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $M_n = M_0(1 + ni)$: $5.280.000 = 4.000.000(1 + 0,08n)$.

Langkah 2. Bagi kedua ruas dengan 4.000.000: $1,32 = 1 + 0,08n$.

Langkah 3. $0,32 = 0,08n \Rightarrow n = \frac{0,32}{0,08} = 4$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $n = 4$ tahun.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Memakai logaritma.** Bunga *tunggal* bersifat linear — n dicari dengan aljabar biasa, bukan logaritma (logaritma untuk majemuk).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Bunga majemuk (butuh logaritma, Soal 9.2.3); mencari i dari M_n, M_0, n .

Subbab 9.2 — Bunga Majemuk**Konsep Kunci: Rumus bunga majemuk**

$$M_n = M_0(1 + i)^n.$$

Tumbuh *eksponensial* (barisan geometri, rasio $1 + i$). Untuk mencari *waktu*, gunakan logaritma: $n = \frac{\log(M_n/M_0)}{\log(1 + i)}$. **Konversi satuan:** bunga per bulan = $\frac{i_{\text{tahun}}}{12}$, dan n dalam

bulan. **Aturan 72:** waktu penggandaan $\approx \frac{72}{i\%}$.

Soal 9.2.1 (nilai akhir bunga majemuk)

Soal

Rp4.000.000 ditabung dengan bunga majemuk 10% per tahun selama 3 tahun. Hitung nilai akhirnya (gunakan $(1,1)^3 = 1,331$).

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $M_0 = 4.000.000$, $i = 0,10$, $n = 3$.

Langkah 2. $M_n = M_0(1+i)^n = 4.000.000(1,1)^3 = 4.000.000 \times 1,331$.

Langkah 3. $= 5.324.000$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, nilai akhir = Rp5.324.000. (*Bandingkan tunggal: $4.000.000(1 + 3 \cdot 0,1) = 5.200.000$. Selisih 124.000 dari efek bunga berbunga.*)

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Memakai** $(1+ni) = 1,3$ (rumus tunggal). Majemuk memakai *pangkat* $(1+i)^n = 1,331$.
- $4.000.000 \times 1,1 \times 3$. Bukan dikali 3; dipangkatkan 3.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

n lebih besar memperbesar jurang tunggal-majemuk; mencari M_0 (bagi $(1,1)^3$).

Soal 9.2.2 (majemuk per bulan (konversi satuan))

Soal

Modal Rp2.000.000 didepositokan dengan bunga majemuk 6% per tahun (diperhitungkan per bulan) selama 1 tahun. Hitung nilai akhirnya.

Konsep Kunci: Cocokkan satuan waktu

“Per tahun diperhitungkan per bulan” $\Rightarrow$ ubah bunga ke per bulan: $i_{\text{bulan}} = \frac{6\%}{12} = 0,5\% = 0,005$, dan $n = 12$ bulan.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $i_{\text{bulan}} = \frac{0,06}{12} = 0,005$; $n = 12$ (bulan).

Langkah 2. $M_{12} = 2.000.000(1,005)^{12}$.

Langkah 3. $(1,005)^{12} \approx 1,06168$, sehingga $M_{12} \approx 2.000.000 \times 1,06168 \approx 2.123.356$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, nilai akhir $\approx$ Rp2.123.356. (*Sedikit lebih besar daripada bunga tahunan biasa $2.000.000 \times 1,06 = 2.120.000$, karena dimajemukkan lebih sering.*)

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Memakai** $i = 0,06$ dengan $n = 12$. Itu mencampur satuan (bunga tahunan, periode bulanan). Bagi bunga dengan 12 dulu.

- **Memakai $n = 1$ dengan $i = 0,005$.** Kalau bunga per bulan, n harus dalam bulan ($= 12$).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Dimajemukkan per 3 bulan (kuartal): $i = \frac{0,06}{4}$, $n = 4$; bandingkan frekuensi pemajemukan.

Soal 9.2.3 (*waktu penggandaan (logaritma & Aturan 72)*)

Soal

Pada bunga majemuk 8% per tahun, berapa tahun hingga modal berlipat dua? (Gunakan $\log 2 = 0,301$, $\log 1,08 = 0,0334$.)

Konsep Kunci: Waktu = logaritma

Berlipat dua berarti $M_n = 2M_0$, yakni $(1+i)^n = 2$. Karena n ada di pangkat, gunakan logaritma (kaitan Bab 1): $n = \frac{\log 2}{\log(1+i)}$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Syarat berlipat dua: $(1,08)^n = 2$.

Langkah 2. Ambil logaritma: $n \log 1,08 = \log 2 \Rightarrow n = \frac{\log 2}{\log 1,08} = \frac{0,301}{0,0334} \approx 9,01$.

Langkah 3. Jadi sekitar 9 tahun.

Langkah 4. Cek dengan Aturan 72: $n \approx \frac{72}{i\%} = \frac{72}{8} = 9$ tahun — cocok!

$\Rightarrow$ **Jadi**, modal berlipat dua dalam ≈ 9 tahun.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Membagi 2 dengan 0,08 ($= 25$).** “Berlipat dua” memakai logaritma, bukan pembagian langsung — n terjebak di pangkat.
- **Salah bagi log.** $\frac{\log 2}{\log 1,08}$ (bukan $\log 2 - \log 1,08$ atau terbalik).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Berlipat *tiga* ($(1,08)^n = 3$, pakai $\log 3$); Aturan 72 untuk suku bunga lain ($9\% \Rightarrow 8$ tahun).

Ringkasan strategi Bab 9.

1. **Kenali sistemnya:** tunggal $M_n = M_0(1 + ni)$ (linear, aritmetika) vs majemuk $M_n = M_0(1 + i)^n$ (eksponensial, geometri).
2. **Cocokkan satuan:** bunga tahunan $\rightarrow n$ tahun; per bulan $\rightarrow$ bagi i dengan 12 dan n dalam bulan.
3. **Mencari waktu:** tunggal pakai aljabar; majemuk pakai **logaritma** $n = \frac{\log(M_n/M_0)}{\log(1+i)}$ (Aturan 72 untuk taksiran cepat penggandaan).
4. **Jangka panjang:** majemuk selalu menang jauh atas tunggal — inilah jantung investasi (dan juga bahaya bunga pinjaman).